

I.1: Nejprve předpokládáme, že $a=0$. Matice A^T má tedy součet prvků v každém řádku roven 0.
 Uvažujme homogenní SLR $A^T x = 0$. Za vektor $\vec{x}$ dosadíme např. $(1, 1, \dots, 1)^T$. Při tomto násobení se sečtou v každém řádku všechny prvky. Tento součet je roven 0 a tedy $A^T \vec{x} = \vec{0}$. Toto SLR má tedy netriviální řešení $\Rightarrow A^T$ je matice singularní.
 Víme, že $\text{Rank}(A^T) = \text{Rank}(A)$ a tedy i A je singularní. Podle 9.14 má tedy matice A vl. č. 0.

Nyní uvažujme obecně. Sestrojíme matici $B = A - aI$, Matice B má tedy na diagonále 0 a menší čísla, než A .
 Součet prvků ve sloupci bude vždy tedy 0 a menší, než u matice A . Také součet prvků ve všech sloupcích v matici B je $a - a = 0$. Což nás ale vede na první část důkazu a tedy 0 je vlastním číslem matice B . Tedy B je singularní a tedy existuje $\vec{v} \neq 0$ takový, že $B\vec{v} = \vec{0}$.

Dosadíme nyní za B to, jak jsme si ji zdefinovali a provedeme pár úprav:

$$\begin{aligned} B\vec{v} &= \vec{0} \\ (A - aI)\vec{v} &= \vec{0} \\ A\vec{v} - a\vec{v} &= \vec{0} \\ A\vec{v} &= a\vec{v} \end{aligned}$$

Takto ale přesně vypráví definice vlastního čísla a a k němu vlastního vektoru $\vec{v}$. Tedy a je vl. č. matice A

